关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P041 托勒密定理（圆内接四边形对角线乘积公式）

二级结论

条件

条件 1（圆内接四边形）：

四边形 $ABCD$ 内接于圆，顶点按圆上顺序依次为 A, B, C, D。

条件 2（边长与对角线）：

设边 $AB = a, BC = b, CD = c, DA = d$，对角线 $AC = e, BD = f$。

结论

结论一（托勒密公式）：

直观描述： 对角线的乘积等于两组对边乘积之和。

$$ef = ac + bd$$

或

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC.$$

常见变形（逆定理）：

直观描述： 若四边形满足 $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$，则四点共圆。

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC.$$

理解说明

一句话直觉

托勒密定理的本质是：通过旋转相似，将两条对角线的长度关系转化为两组对边长度乘积之和。

核心拆解

要点一（旋转相似）：

在圆内接四边形中，利用圆周角相等构造两个相似三角形，将对角线分割为两段，每段与一组对边对应。

要点二（乘积相加）：

由相似得到比例式，交叉相乘后得到 $AB \cdot CD = AC \cdot BE$ 和 $AD \cdot BC = AC \cdot ED$，相加后 $AC \cdot (BE + ED) = AC \cdot BD$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（共圆前提）：

四点共圆保证了圆周角相等，这是构造相似的基础。

几何本质（旋转缩放）

圆内接四边形中，通过旋转三角形，可以将对角线转化为两条对边的线性组合，最终表示为两个乘积的和。

代数意义（方程关系）

定理给出了六条线段之间的一个二次关系：$ef = ac + bd$。已知其中五个量，可解第六个；已知四边可直接求对角线乘积，无需角度信息。

考点价值（求值判定）

- **考法一（求对角线长）：**给出四边形边长或部分边长与一条对角线，利用定理求另一条对角线。
- **考法二（判断共圆）：**给出六条线段长度，验证等式是否成立，若成立则四点共圆。

顿悟点

将一条对角线视为被分成的两段之和，每段与一组对边构成相似三角形的对应边，从而把几何量关系转化为代数等式。

使用场景

- **场景一（求边或对角）：**已知四边求对角线乘积，或已知三边及一条对角线求另一边。
- **场景二（共圆判定）：**在四边形的边长和对角线已知或可测时，用定理判定四点共圆。

证明

思路提示

通过在一条对角线上构造等角，得到两组相似三角形，利用比例性质将两组对边乘积相加，消去中间量即得结论。

正式推导

步骤一（构造相似一）：

在 BD 上取点 E，使 $\angle BAE = \angle CAD$。由 A, B, C, D 共圆得 $\angle ABE =$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\angle ACD$。故 $\triangle ABE \sim \triangle ACD$。

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CD} = \frac{AE}{AD}.$$

理由：两组角对应相等：$\angle BAE = \angle CAD$（构造），$\angle ABE = \angle ACD$（同弧 AD 对圆周角），得相似。

步骤二（构造相似二）：

由 $\angle ADE = \angle ACB$（同弧 AB 对圆周角）及 $\angle DAE = \angle CAB$（因为 $\angle BAE = \angle CAD$，两边加 $\angle CAE$），得 $\triangle AED \sim \triangle ABC$。

$$\frac{AD}{AC} = \frac{ED}{BC} = \frac{AE}{AB}.$$

理由：两角对应相等，得相似。

步骤三（相乘相加）：

由第一组相似：$AB \cdot CD = AC \cdot BE$。由第二组相似：$AD \cdot BC = AC \cdot ED$。两式相加：

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot (BE + ED) = AC \cdot BD.$$

理由：$BE+ED = BD$，故得 $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$，即 $ef = ac+bd$。

结论回扣

通过构造两次相似，将要求证的对角线乘积转化为两对对边乘积之和，从而证明了托勒密定理。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知圆内接四边形 $ABCD$ 中，$AB = 3$，$BC = 4$，$CD = 5$，$DA = 6$，求对角线 AC 与 BD 的乘积。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

四边形 $ABCD$ 内接于圆，四边已知，符合定理条件。

理由：可直接使用托勒密定理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用定理）：

$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$。

$$\begin{aligned} AC \cdot BD &= AB \cdot CD + AD \cdot BC \\ &= 3 \times 5 + 6 \times 4 \\ &= 15 + 24 \\ &= 39. \end{aligned}$$

理由：代入已知边长。

第三步（得出结论）：

因此 $AC \cdot BD = 39$。

理由：计算完成。

关键结论： $\mathbf{AC \cdot BD = 39}$。

例 2（稍变形）

题目： 圆内接四边形 $ABCD$ 中，$AB = 2$，$BC = 3$，$CD = 4$，$DA = 5$，且对角线 $AC = 6$，求 BD 的长。

解题步骤：

第一步（写出定理）：

$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$。

理由：四边形内接于圆，符合定理使用条件。

第二步（代入数据）：

$$\begin{aligned} 6 \cdot BD &= 2 \times 4 + 5 \times 3 \\ &= 8 + 15 \\ &= 23. \end{aligned}$$

理由：计算乘积和。

第三步（解未知数）：

$BD = \dfrac{23}{6}$。

理由：两边除以 6。

关键结论： $\mathbf{BD = \dfrac{23}{6}}$。

例 3（综合应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 在四边形 $ABCD$ 中，$AB=3$，$BC=4$，$CD=5$，$DA=6$，$AC\cdot BD=39$。判断 A,B,C,D 是否四点共圆。

解题步骤：

第一步（计算对边积和）：

$$\begin{aligned} AB\cdot CD+AD\cdot BC &= 3\times 5+6\times 4\\ &= 15+24\\ &= 39. \end{aligned}$$

理由： 直接计算。

第二步（比较等式）：

已知 $AC\cdot BD=39$，恰好等于 $AB\cdot CD+AD\cdot BC$。

理由： 两者相等。

第三步（应用逆定理）：

由托勒密定理的逆定理，若 $AC\cdot BD=AB\cdot CD+AD\cdot BC$，则四边形 $ABCD$ 内接于圆。

理由： 逆定理成立。

关键结论： A,B,C,D 四点共圆。

易错提醒

易错点一（边序混乱）

将四边形边任意配对，例如用 AB 与 BC 作对边，得到错误乘积和。

正确理解（顺序确定）：

对边必须按圆上顺序：AB 与 CD，BC 与 DA。

错因分析（配对错误）：

未注意顶点顺序，导致对边识别错误。

易错点二（忽略共圆）

在任意四边形中直接使用定理，得到错误结论。

正确理解（前提检验）：

必须先确认或说明四边形内接于圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件遗漏）：

忽视定理适用前提，导致误用。

易错点三（公式混淆）

记错公式形式，如 $ef = ab + cd$ 或 $ef = ad + bc$。

正确理解（准确记忆）：

公式为 $ef = ac + bd$，其中 a, c 是一组对边，b, d 是另一组。

错因分析（符号混淆）：

未能正确记忆边与对角线的对应关系。

结论小结

一句话核心

圆内接四边形中，对角线的乘积等于两组对边乘积之和。

使用条件

- **条件 1（圆内接四边形）：**四边形必须内接于圆。
- **条件 2（边序约定）：**顶点按圆上顺序 A, B, C, D，对边为 AB, CD 和 BC, DA。

关键提醒

- **易错点（边序对应）：**确保对边配对正确，公式为 $ef = ac + bd$。
- **检查项（共圆验证）：**使用前需确认或说明四边形内接于圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料